

REDES DE INFORMACIÓN - 3K4 – 1er. PARCIAL - 2004

- Duración 90 minutos
- Preguntas: 1 a 30 responder SOLO UNA OPCION
- Preguntas: 31 a 34 responder desarrollando

Valor de cada una: 2 puntos
Valor Máximo: 10 puntos

1. El campo "tiempo de vida" (TTL) en Ipv4:

- a) Se calcula sólo en el destino
- b) Identifica la longitud del paquete
- c) Se actualiza en cada salto
- d) Se calcula sólo en el origen
- e) Nunca se modifica

2. El protocolo PPP:

- a) Es un protocolo de LAN
- b) Tiene un tamaño máximo de trama
- c) Permite direccionar la trama seleccionando el destino a través de varias redes
- d) Soporta autenticación del enlace de datos
- e) Es un protocolo conmutado por circuitos

3. Indique cual de las siguientes características corresponde a FDDI

- a) Utiliza fibra óptica monomodo como medio conductor
- b) Soporta una longitud máxima de 100 mts entre estaciones
- c) Un tipo de estaciones se conecta a ambos anillos (DAS)
- d) Posee un anillo de fibra óptica y uno de UTP (el de reserva)
- e) Trabaja a una velocidad máxima de 10 Mbits/s

4. Indique cuál de los siguientes no es un estándar de LAN

- a) IEEE 802.3
- b) IEEE 802.4
- c) IEEE 802.5
- d) IEEE 802.11
- e) IEEE 802.14

5. Una red VSAT

- a) Es una LAN
- b) Es una WAN conmutada por circuitos
- c) Es una WAN conmutada por paquetes
- d) Es una WAN por difusión

6. Indique cuál de los siguientes no es un elemento que deba poseer un router:

- a) Interfaces
- b) Memoria RAM y ROM
- c) Microprocesador
- d) Sistema Operativo
- e) Protocolos de encaminamiento
- f) Teclado y pantalla

7. Qué característica NO corresponde al protocolo Ipv6:

- a) Es compatible con los protocolos actuales de Internet
- b) Permite fragmentar los paquetes
- c) Reduce los campos de la cabecera
- d) Permite verificar autenticidad
- e) Maneja direcciones unicast, multicasts y anycast

8. En una implementación dinámica de NAT:

- a) No Brinda seguridad
- b) A cada host se le asigna una IP pública para conectarse a Internet
- c) Se publica la topología interna de la empresa
- d) Se traduce entre direcciones IP privadas
- e) Permite encaminar una IP privada

9. Un algoritmo de encaminamiento estático:

- a) Requiere la constante participación del Administrador de Red
- b) intercambia actualizaciones de encaminamiento
- c) Cada router intercambia información con los demás
- d) Las tablas se construyen dinámicamente
- e) Se adapta a los cambios de topología de la red

10. Qué opción del protocolo OSPF NO es correcta:

- a) Es un algoritmo de estado de enlace
- b) Divide los routers en áreas
- c) Construye paquetes de estado de enlace
- d) Intercambia tablas de encaminamiento cada intervalos regulares de tiempo
- e) Descubre vecinos y calcula el retardo hacia ellos

11. Para conectar una PC a un switch se utiliza un cable:

- a) UTP cruzado
- b) UTP directo
- c) Coaxil fino
- d) Coaxil grueso
- e) UTP rollover

12. Un switch conmuta en función de:

- a) Dirección IP
- b) Nro. De puerto
- c) Nro. De socket
- d) Dirección MAC
- e) Código de aplicación

13. En Token Ring:

- a) Se producen colisiones
- b) Se controla desde una estación central
- c) El destino confirma la recepción de la trama
- d) Es una tecnología de capa de aplicación

14. Paquete máximo soportado por Ethernet

- a) 96 bytes
- b) 64 bytes
- c) 1600 bytes
- d) 1518 bytes

15. Máscara de subred de una red clase B en la cual se piden prestados 3 bits de la parte de host

- a) 255.255.248.0
- b) 255.255.255.224
- c) 255.255.240.0
- d) 255.255.255.248
- e) 255.255.224.0

16. Qué clase de dirección es 224.45.67.200

- a) A
- b) B
- c) C
- d) Multicast
- e) No pertenece a ninguna clase

17. El comando ping se utiliza para:

- a) Detectar si un puerto está activo
- b) Asociar direcciones IP y MAC
- c) Detectar si un host está activo
- d) Administrar direcciones de grupo
- e) Definir diferentes tipos de Red ICMP

18. Indique el orden correcto de nombrar las PDU en el proceso de encapsulación

- a) Datos, segmentos, paquetes, tramas, bits
- b) Segmentos, datos, bits, tramas, paquetes
- c) Bits, paquetes, segmentos, tramas, datos
- d) Bits, tramas, segmentos, paquetes, datos

19. DHCP:

- a) Es un protocolo de capa de red
- b) Permite realizar ejecuciones remotas
- c) Es un protocolo físico
- d) Se implementa sólo en routers
- e) Utiliza paquetes echo-request y echo-reply

20. Indique cuál de las siguientes sentencias es correcta

- a) Ping dirección-IP
- b) Ping dirección-MAC
- c) Ping nro-puerto
- d) Ping FF-FF-AB-23-34-AC
- e) Ninguna es correcta

21. Máscara de subred de la IP 172.16.39.18/21

- a) 255.255.0.0
- b) 255.255.248.0
- c) 255.255.255.240
- d) 255.255.240.0
- e) 0.0.0.0

22. El protocolo ARP permite

- a) Conocer el nro. De puerto, dada una dirección IP
- b) Obtener una dirección IP para comenzar la conectividad
- c) Conocer la dirección IP asignada a un nombre de dominio
- d) Conocer la dirección MAC dada una dirección IP
- e) Obtener una IP asignada dinámicamente

23. Características de RIP

- a) Es un algoritmo de Estado de enlace
- b) Es un algoritmo Jerárquico
- c) Utilizado para encaminar entre distintos SA
- d) Intercambia actualizaciones a intervalos regulares
- e) Es un algoritmo No adaptable

24.Cuál característica NO corresponde a ADSL:

- a) Permite la transmisión de voz y datos simultáneamente
- b) Utiliza el par telefónico estándar
- c) La velocidad de los canales de subida y bajada son diferentes
- d) No es posible conectarse a Internet y hablar por T.E. a la vez
- e) Transforma las líneas telefónicas normales en líneas de alta velocidad

25. El acceso básico en la Red Digital de Servicios Integrados está formado por:

- a) 30 canales B y un canal D
- b) 2 canales B de 64 kbps y un canal D de 16 kbps
- c) 2 canales D de 64 kbps y un canal B de 16 kbps
- d) 30 canales D y uno B
- e) Ninguna de las opciones anteriores es correcta

26. El estándar SDH:

- a) Es un estándar LAN
- b) Es un estándar WAN
- c) Es un estándar de conmutación de paquetes
- d) Es un estándar para teléfonos celulares
- e) Es un estándar para redes de CATV

27) Este estándar SDH está implementado en un:

- a) Hub
- b) Switch
- c) UTP
- d) NIC
- e) En ninguno de los dispositivos anteriores

28) Para disminuir el tamaño de las tablas de enrutamiento de Internet puedo optar por:

- a) Eliminar redes
- b) Eliminar paquetes
- c) Eliminar usuarios
- d) Dividir en Sistemas Autónomos
- e) Utilizar NAT

29) ¿Cuál de los siguientes parámetros utiliza RIP como métrica?:

- a) Ancho de banda del enlace
- b) Número de saltos
- c) Retardo
- d) Costo del enlace
- e) Confiabilidad del enlace

30) ¿Qué utiliza el protocolo OSPF para descubrir a sus vecinos?

- a) Protocolo Ping
- b) Paquetes ECHO Request
- c) Paquetes ECHO Reply
- d) Paquetes HELLO
- e) Intercambio de las Tablas de encaminamiento

DESARROLLO:

- 31) Explique las características de **NAT** (Traducción de Direcciones de Red) y comente las diferentes formas de implementarlo
- 32) Explique qué es y cómo se implementa la **ISDN**. Dibuje la configuración de referencia del acceso de abonado
- 33) Explique el protocolo **ATM**. Dibuje una celda. Indique las diferentes clases de servicios que se pueden implementar
- 34) Un banco con sucursales en el país y en el extranjero desea implementar su red corporativa.
- Elija una dirección de clase B
 - Realice el esquema de direccionamiento para que en cada subred haya por lo menos 36 host
 - Indicar cuál es la primera subred y cuántos host pueden llegar a direccionarse en ella
 - Indique además la dirección de broadcast en dicha subred
 - Indicar la dirección IP del gateway por defecto
 - Proponga cómo interconectar sus sucursales.